

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**



**ĐỒ ÁN CUỐI KÌ
MÁY HỌC**

Người thực hiện: **NGÔ TRƯỜNG ĐỊNH – 22641171**

NGUYỄN NGỌC LÂN – 22635801

Lớp : 420300371102

Khoá : 18

Người hướng dẫn: **TS BÙI THANH HÙNG**

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, NĂM 2025

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**



**ĐỒ ÁN CUỐI KÌ
MÁY HỌC**

Người thực hiện: **NGÔ TRƯỜNG ĐỊNH – 22641171**

NGUYỄN NGỌC LÂN – 22635801

Lớp : **420300371102**

Khoá : **18**

Người hướng dẫn: **TS BÙI THANH HÙNG**

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, NĂM 2025

LỜI CẢM ƠN

Trước hết nhóm em trân trọng cảm ơn thầy Bùi Thanh Hùng đã dẫn dắt các em đi đến thành công trong đồ án cuối kỳ, với kiến thức và công sức trong suốt học kỳ mà thầy đã truyền đạt đã giúp chúng em có đủ khả năng và kiến thức để hoàn thành đồ án. Với lượng kiến thức đó cũng là nền tảng giúp chúng em có thể phát triển nhiều hơn trong tương lai.

ĐỒ ÁN ĐƯỢC HOÀN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP HỒ CHÍ MINH

Tôi xin cam đoan đây là sản phẩm đồ án của riêng của chúng tôi và được sự hướng dẫn của TS. Bùi Thanh Hùng. Các nội dung nghiên cứu, kết quả trong đề tài này là trung thực và chưa công bố dưới bất kỳ hình thức nào trước đây. Những số liệu trong các bảng biểu phục vụ cho việc phân tích, nhận xét, đánh giá được chính tác giả thu thập từ các nguồn khác nhau có ghi rõ trong phần tài liệu tham khảo.

Ngoài ra, trong đồ án còn sử dụng một số nhận xét, đánh giá cũng như số liệu của các tác giả khác, cơ quan tổ chức khác đều có trích dẫn và chú thích nguồn gốc.

Nếu phát hiện có bất kỳ sự gian lận nào tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung đồ án của mình. Trường đại học Công nghiệp TP Hồ Chí Minh không liên quan đến những vi phạm tác quyền, bản quyền do tôi gây ra trong quá trình thực hiện (nếu có).

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm

Tác giả

(ký tên và ghi rõ họ tên)

Ngô Trường Định

Nguyễn Ngọc Lân

PHẦN ĐÁNH GIÁ CỦA GIẢNG VIÊN

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm
(kí và ghi họ tên)

TÓM TẮT

Trong bối cảnh sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ trí tuệ nhân tạo, vấn đề nhận diện hình ảnh giả và thật đang trở thành một thách thức quan trọng, đặc biệt khi các công cụ tạo ảnh bằng AI ngày càng tinh vi. Bài toán đặt ra là xây dựng một hệ thống có khả năng phân biệt ảnh thật và ảnh giả một cách chính xác, nhanh chóng và có thể áp dụng trong thực tế như kiểm duyệt nội dung, xác thực thông tin và bảo vệ bản quyền hình ảnh.

Để giải quyết bài toán này, nhóm đã khảo sát nhiều hướng tiếp cận trong các công trình nghiên cứu gần đây. Có hai nhóm giải pháp chính được đề cập: các phương pháp dựa trên đặc trưng thủ công (như FFT, HOG, ELA). Sử dụng các mô hình học máy truyền thống như SVM, Random Forest, Logistic Regression để xem xét do tính hiệu quả và khả năng triển khai linh hoạt.

Quy trình giải quyết bài toán bao gồm các bước: thu thập và xử lý dữ liệu từ các nguồn uy tín (Kaggle, GitHub), chuẩn hóa ảnh và gán nhãn, trích xuất đặc trưng, huấn luyện mô hình và đánh giá kết quả bằng các độ đo phổ biến như độ chính xác, sai số bình phương trung bình và sai số căn bậc hai. Các mô hình đã được thử nghiệm bao gồm Random Forest, SVM với kernel RBF và một phiên bản SVM tự cài đặt nhằm kiểm chứng nguyên lý hoạt động.

Kết quả thực nghiệm cho thấy mô hình SVM với kernel RBF đạt hiệu suất cao nhất với độ chính xác vượt trội, tiếp theo là Random Forest. Mô hình SVM tự triển khai cho kết quả không khả quan do thuật toán tối ưu chưa đạt mức hội tụ mong muốn. Qua đó, nhóm nhận thấy rằng việc lựa chọn đặc trưng phù hợp và sử dụng mô hình học máy đã được tinh chỉnh là yếu tố then chốt trong hiệu quả phân loại ảnh.

MỤC LỤC

1. Giới thiệu về bài toán.....	6
1.1 Giới thiệu	6
1.2 Ý nghĩa bài toán:	6
2. Phân tích yêu cầu của bài toán.....	6
2.1 Yêu cầu của bài toán.....	6
2.1.1. Yêu cầu về chức năng (Functional Requirements):	6
2.1.2. Yêu cầu phi chức năng (Non-functional Requirements):	7
2.2 Các phương pháp giải quyết bài toán.....	7
2.2.1 Tiền xử lý dữ liệu.....	7
2.2.2 Logistic Regression.....	8
2.2.3. Support Vector Machine (SVM).....	8
2.2.4. K-Nearest Neighbors (KNN)	8
2.2.5. Decision Tree (Cây quyết định).....	9
2.2.6. Random Forest	9
2.3 Phương pháp đề xuất giải quyết bài toán.....	10
2.3.1 Random Forest (RF)	10
2.3.2 Support Vector Machine (SVM).....	10
3. Phương pháp giải quyết bài toán	11
3.1 Mô hình tổng quát.....	11
3.2 Đặc trưng của mô hình đề xuất.....	11
3.2.1. Thu thập dữ liệu	11
3.2.2. Tiền xử lý ảnh	11
3.2.3. Trích xuất đặc trưng ảnh (Feature Extraction).....	12
3.2.4 Chuẩn hóa dữ liệu	12
3.2.5. Huấn luyện mô hình học máy	12
Phương pháp 1: Random Forest	12
Phương pháp 2: Support Vector Machine (SVM)	13
3.2.6. Dự đoán.....	13
3.2.7 Đánh giá mô hình.....	13

4. Thực nghiệm	13
4.1 Dữ liệu	13
4.2 Xử lý dữ liệu	15
4.2.1. Tiền xử lý dữ liệu.....	15
4.2.2. Trích xuất đặc trưng dữ liệu.....	17
4.2.3. Chuẩn hóa dữ liệu	19
4.3. Công nghệ sử dụng	20
4.4 Cách đánh giá.....	20
5. Kết quả đạt được	20
5.1. Mô hình.....	21
5.1.1. Mô hình Random Forest:	21
a) Tham số mô hình	21
b) Đánh giá.....	23
5.1.2. Mô Hình SVM	24
a) Tham số mô hình	24
b) Đánh giá.....	25
5.1.3. SVM tự triển khai	26
a) Tham số mô hình	26
b) Đánh giá.....	27
5.2. So sánh đánh giá	29
6. Kết luận.....	30
6.1. Kết quả đạt được	30
6.2. Hạn chế của mô hình	31
6.3. Hướng phát triển trong tương lai	31

DANH MỤC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT

CÁC CHỮ VIẾT TẮT

AI	Artificial Intelligence (Trí tuệ nhân tạo)
ML	Machine Learning (Học máy)
FFT	Fast Fourier Transform (Biến đổi Fourier nhanh)
DFT	Discrete Fourier Transform (Biến đổi Fourier rời rạc)
SVM	Support Vector Machine (Máy vector hỗ trợ)
KNN	K-Nearest Neighbors (K hàng xóm gần nhất)
LBP	Local Binary Pattern (Mẫu nhị phân cục bộ)
PCA	Principal Component Analysis (Phân tích thành phần chính)
GAN	Generative Adversarial Network (Mạng đối kháng sinh mẫu)
CNN	Convolutional Neural Network (Mạng nơ-ron tích chập)
MLP	Multi-Layer Perceptron (Perceptron nhiều lớp)
TP	True Positive (Dự đoán đúng dương)
TN	True Negative (Dự đoán đúng âm)
FP	False Positive (Dự đoán sai dương)
FN	False Negative (Dự đoán sai âm)
RBF	Radial Basis Function (Hàm cơ sở xuyên tâm)
cv	Cross-validation (Xác thực chéo)
GPU	Graphics Processing Unit (Bộ xử lý đồ họa)

DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ

Hình 3.1 Mô hình tổng quát	11
Hình 4.1. Ảnh gốc và ảnh xám.....	15
Hình 4.2. Ảnh xám và ảnh resize (300x300)	16
Hình 4.3. Ảnh đã resize và ảnh tăng độ tương phản	17
Hình 4.4. Ảnh thật và phổ tần số FFT	18
Hình 4.5. Ảnh giả và phổ tần số FFT	19
Hình 5.1. Model Randomforest.....	22
Hình 5.2. Đánh giá mô hình RandomForest	23
Hình 5.3. Đánh giá mô hình SVM	25
Hình 5.4. Đánh giá CustomSVM	27
Hình 5.5. So sánh đánh giá các mô hình	29

DANH MỤC CÁC BẢNG

Bảng 4.1. Thống kê số lượng ảnh giả và ảnh thật.....	13
Bảng 4.2. Thống kê số lượng loại ảnh giả	14
Bảng 4.3. Thống kê số lượng loại ảnh giả	14
Bảng 4.4. Thống kê số lượng công cụ tạo ảnh giả.....	14
Bảng 5.1. Tham số mô hình RandomForest.....	22
Bảng 5. 2. Giá trị đánh giá mô hình RandomForest	24
Bảng 5. 3. Tham số mô hình SVM	24
Bảng 5.4. Giá trị đánh giá mô hình SVM	26
Bảng 5.5. Tham số mô hình CustomSVM.....	27
Bảng 5.6. Giá trị đánh giá mô hình CustomSVM.....	28
Bảng 5.7. Giá trị đánh giá các mô hình.....	29

NHẬN DẠNG ẢNH THẬT HAY ẢNH GIẢ BẰNG PHƯƠNG PHÁP HỌC MÁY

1. Giới thiệu về bài toán

1.1 Giới thiệu

Bài toán nhận dạng ảnh thật và ảnh giả là một bài toán phân loại nhị phân (binary classification). Mục tiêu là xây dựng một mô hình học máy có khả năng phân biệt ảnh thật (do con người chụp) và ảnh giả (do AI tạo ra). Dữ liệu đầu vào là các hình ảnh thật và hình ảnh giả, đầu ra là nhãn phân loại: 1 nếu là ảnh thật, 0 nếu là ảnh giả.

1.2 Ý nghĩa bài toán:

Trong thời đại số, nơi mà công nghệ tạo ảnh giả như Deepfake hay GANs (Generative Adversarial Networks) phát triển mạnh mẽ, việc phân biệt ảnh thật và giả đóng vai trò vô cùng quan trọng.

- Chống lại tin giả và thông tin sai lệch trên mạng xã hội, truyền thông và các nền tảng trực tuyến.
- Bảo vệ quyền riêng tư và an toàn cá nhân, ngăn chặn việc sử dụng ảnh giả cho các mục đích xấu như lừa đảo, giả mạo danh tính.
- Hỗ trợ kiểm duyệt nội dung tự động trong các hệ thống mạng xã hội và nền tảng chia sẻ ảnh.
- Ứng dụng trong pháp y và bảo mật, giúp các chuyên gia điều tra xác minh nguồn gốc hình ảnh.
- Nâng cao nhận thức cộng đồng về tính xác thực của thông tin trực tuyến

2. Phân tích yêu cầu của bài toán

2.1 Yêu cầu của bài toán

2.1.1. Yêu cầu về chức năng (Functional Requirements):

- **Phân loại ảnh:** Hệ thống phải có khả năng nhận diện chính xác xem một hình ảnh là thật (do con người chụp) hay giả (do AI tạo ra), với đầu ra nhị phân: 1 cho ảnh thật, 0 cho ảnh giả.
- **Tiền xử lý ảnh:** Hệ thống tự động xử lý ảnh đầu vào để chuẩn hóa về kích thước, định dạng, và các đặc trưng phù hợp cho mô hình học máy.
- **Huấn luyện mô hình:** Sử dụng mô hình học máy (ML) được huấn luyện trên tập ảnh thật và giả đã qua tiền xử lý, đảm bảo tổng quát hóa tốt.
- **Dự đoán:** Khi người dùng tải ảnh lên, hệ thống phản hồi kết quả phân loại nhanh chóng, gần như theo thời gian thực.
- **Giao diện người dùng:** Xây dựng webapp đơn giản để người dùng có thể tải ảnh và nhận kết quả phân loại.

2.1.2. Yêu cầu phi chức năng (Non-functional Requirements):

- **Tính chính xác (Accuracy):** Mô hình đạt độ chính xác cao, tối thiểu $>80\%$ trên tập kiểm thử để có thể ứng dụng thực tế.

2.2 Các phương pháp giải quyết bài toán

2.2.1 Tiền xử lý dữ liệu

Sử dụng phương pháp trích xuất đặc trưng Fast Fourier Transform (FFT) là phương pháp trích xuất đặc trưng biến đổi ảnh RGB sang miền tần số (frequency domain) để tìm ra các đặc trưng tiềm ẩn không dễ thấy bằng mắt thường.

- **Bài báo:** Detection of Digital Image Forgery using Fast Fourier Transform and Local Features
- **Tác giả:** Navdeep Kanwal I.K.G. Punjab Technical University, Kapurthala, Punjab, India ; Akshay Girdhar; Lakhwinder Kaur; Jaskaran Singh Bhullar
- **Năm:** 2019

- **Phương pháp:** Fast Fourier Transform and Local Features

2.2.2 Logistic Regression

- **Bài báo:** *Detecting GAN-generated Imagery using Color Cues*
- **Tác giả:** McCloskey & Albright
- **Năm:** 2019
- **Phương pháp:** Dùng logistic regression để phân loại ảnh thật/giả dựa trên đặc trưng màu sắc của ảnh.
- **Dữ liệu thực nghiệm:** Ảnh thật từ ImageNet, ảnh giả từ Progressive GAN.
- **Kết quả:** Accuracy đạt khoảng 80% trong môi trường kiểm soát.
- **Hạn chế:** Hiệu quả thấp khi dữ liệu phức tạp hơn, phụ thuộc vào kỹ thuật trích xuất đặc trưng.

2.2.3. Support Vector Machine (SVM)

- **Bài báo:** *DeepFake Video Detection using Support Vector Machine*
- **Tác giả:** Raghavendra et al.
- **Năm:** 2020
- **Phương pháp:** Trích xuất đặc trưng từ khuôn mặt và dùng SVM để phân loại.
- **Dữ liệu thực nghiệm:** FaceForensics++ và DeepfakeTIMIT.
- **Kết quả:** Độ chính xác ~85% với đặc trưng tốt.
- **Hạn chế:** Cần lựa chọn kernel phù hợp, không hiệu quả với dữ liệu cực lớn hoặc không tuyến tính mạnh.

2.2.4. K-Nearest Neighbors (KNN)

- **Bài báo:** *Comparison of Machine Learning Techniques for Deepfake Detection*
- **Tác giả:** D. Sahin et al.

- **Năm:** 2021
- **Phương pháp:** Dùng KNN trên các đặc trưng hình học và texture (ví dụ LBP – Local Binary Pattern).
- **Dữ liệu:** DFDC và CelebDF.
- **Kết quả:** Chính xác ~75%, đơn giản, dễ cài đặt.
- **Hạn chế:** Hiệu quả kém khi số chiều cao hoặc dữ liệu lớn; phụ thuộc mạnh vào khoảng cách.

2.2.5. Decision Tree (Cây quyết định)

- **Bài báo:** *Fake Image Detection using Decision Trees and Metadata Analysis*
- **Tác giả:** Sharma et al.
- **Năm:** 2020
- **Phương pháp:** Sử dụng cây quyết định trên các đặc trưng thống kê và metadata ảnh.
- **Dữ liệu:** Ảnh giả từ GANs và ảnh thật từ Flickr.
- **Kết quả:** Accuracy trung bình 70–80%.
- **Hạn chế:** Dễ overfit, không mạnh với dữ liệu phức tạp.

2.2.6. Random Forest

- **Bài báo:** *Random Forest Classifier for Deep Fake Image Detection*
- **Tác giả:** Kim et al.
- **Năm:** 2021
- **Phương pháp:** Sử dụng rừng cây ngẫu nhiên (ensemble of decision trees) trên đặc trưng ảnh (texture, histogram).
- **Dữ liệu:** Bộ Celeb DF, FF++.
- **Kết quả:** Accuracy lên đến 90% trong một số trường hợp.
- **Hạn chế:** Tốn tài nguyên huấn luyện, khó giải thích mô hình.

2.3 Phương pháp đề xuất giải quyết bài toán

Sau khi phân tích tổng quan các phương pháp học máy thường được sử dụng trong bài toán phân loại ảnh thật và ảnh giả, có thể thấy mỗi phương pháp đều có ưu – nhược điểm riêng. Tuy nhiên, với đặc thù của bài toán phân biệt ảnh thật và ảnh giả – nơi ranh giới giữa hai lớp ngày càng mờ nhạt do công nghệ Deepfake và GANs ngày một tinh vi – việc lựa chọn một mô hình có khả năng học tốt trên dữ liệu có nhiễu, không tuyến tính, và có thể xử lý đặc trưng ảnh phức tạp là cực kỳ quan trọng. Chúng tôi lựa chọn các phương pháp sau đây để giải quyết bài toán này.

2.3.1 Random Forest (RF)

Lý do lựa chọn:

- Random Forest (RF) là một mô hình mạnh, dễ triển khai và có khả năng xử lý tốt các bài toán phân loại với dữ liệu không tuyến tính. RF cũng khá ổn định với dữ liệu nhiễu, tránh overfitting tốt hơn so với cây quyết định đơn lẻ.
- RF cho phép đánh giá tầm quan trọng của từng đặc trưng trong quá trình học, giúp bạn hiểu rõ mô hình và tối ưu pipeline tốt hơn.
- Quy mô nhỏ – vừa: Phù hợp với hệ thống chưa có GPU mạnh hoặc không cần deep learning nặng.

2.3.2 Support Vector Machine (SVM)

Lý do lựa chọn:

- SVM là một trong những mô hình học máy mạnh mẽ nhất trong phân loại nhị phân, đặc biệt hiệu quả khi dữ liệu không quá lớn.
- Cho phép xử lý tốt dữ liệu không tuyến tính, phù hợp khi ảnh thật/giả có đặc trưng phức tạp, khó tách bằng đường thẳng.

3. Phương pháp giải quyết bài toán

3.1 Mô hình tổng quát



Hình 3.1 Mô hình tổng quát

3.2 Đặc trưng của mô hình đề xuất

3.2.1. Thu thập dữ liệu

- Dữ liệu được thu thập từ github bao gồm cả ảnh giả và ảnh thật

3.2.2. Tiền xử lý ảnh

- Resize: Đưa toàn bộ ảnh về kích thước đồng nhất 300x300.
- Chuyển ảnh màu sang ảnh xám
- Tăng độ tương phản ảnh

3.2.3. Trích xuất đặc trưng ảnh (Feature Extraction)

Fast Fourier Transform (FFT) là một thuật toán dùng để tính Biến đổi Fourier rời rạc (Discrete Fourier Transform - DFT) của tín hiệu số một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Trong xử lý ảnh, FFT giúp chuyển ảnh từ miền không gian (spatial domain) sang miền tần số (frequency domain). Thay vì phân tích điểm ảnh theo vị trí, chúng ta phân tích ảnh theo dao động, độ thay đổi sáng-tối.

3.2.4 Chuẩn hóa dữ liệu

Trong quá trình huấn luyện mô hình, dữ liệu đặc trưng cần được chuẩn hóa để đảm bảo các thuộc tính có cùng đơn vị đo và độ quan trọng tương đương. Do đó, trước tiên, dữ liệu đặc trưng được chuẩn hóa bằng phương pháp chuẩn hóa Z-score:

Sau khi chuẩn hóa dữ liệu, phương pháp Phân tích thành phần chính (PCA) được áp dụng để giảm số chiều đặc trưng, giúp giảm chi phí tính toán và hạn chế quá khớp. PCA thực hiện việc chiếu dữ liệu gốc vào không gian mới có số chiều thấp hơn, nhưng vẫn giữ lại phần lớn phương sai (thông tin) của dữ liệu..

3.2.5. Huấn luyện mô hình học máy

Huấn luyện 2 mô hình độc lập để đánh giá

Phương pháp 1: Random Forest

Mô hình **Random Forest** được sử dụng như một phương pháp phân loại ảnh thật và ảnh giả dựa trên các đặc trưng trích xuất từ ảnh. Đây là mô hình thuộc nhóm học máy tổ hợp (ensemble learning), kết hợp nhiều cây quyết định hoạt

động độc lập để đưa ra dự đoán cuối cùng thông qua nguyên tắc **biểu quyết đa số (majority voting)**.

Phương pháp 2: Support Vector Machine (SVM)

3.2.6. Dự đoán

Mô hình thực hiện phân loại nhị phân với hai lớp:

- **Lớp 0 (fake)**: đại diện cho ảnh giả (do AI sinh ra).
- **Lớp 1 (real)**: đại diện cho ảnh thật.

3.2.7 Đánh giá mô hình

Sau khi huấn luyện mô hình, tập kiểm tra được sử dụng để đánh giá khả năng phân loại ảnh thật và ảnh giả. Việc đánh giá được thực hiện thông qua các độ đo chuẩn gồm: precision, recall, F1-score, accuracy và ma trận nhầm lẫn.

4. Thực nghiệm

4.1 Dữ liệu

Dữ liệu được lấy từ nguồn github -

https://github.com/fardinabbasi/ML_Fake_Image_Detection

Dữ liệu bao gồm:

- 3417 ảnh giả và ảnh thật trong đó:

Loại	Số lượng
Ảnh giả	1710
Ảnh thật	1707

Bảng 4.1. Thống kê số lượng ảnh giả và ảnh thật

Ảnh thật:

- Số lượng: 1707
- Loại phong cảnh

Loại phong cảnh	Số lượng
mountain	570
sea	569
jungle	538
forest	30

Bảng 4.2. Thống kê số lượng loại ảnh giả

Ảnh giả:

- Số lượng: 1710
- Loại phong cảnh:

Phong cảnh	Số lượng
mountain	570
sea	570
jungle	540
forest	30

Bảng 4.3. Thống kê số lượng loại ảnh giả

- Công cụ tạo ra ảnh giả:

Công cụ	Số lượng
stable	804
dalle	776
dreamstudio	70
mid journey	30
crayon	15
bing	15

Bảng 4.4. Thống kê số lượng công cụ tạo ảnh giả

4.2 Xử lý dữ liệu

Lý do:

- Kích thước không đồng nhất.
- Định dạng màu khác nhau (RGB, grayscale, v.v.).
- Chứa nhiều, thông tin thừa không cần thiết cho mô hình.

Vì vậy, ảnh real và fake đều được xử lý trước khi trích xuất đặc trưng, nhằm:

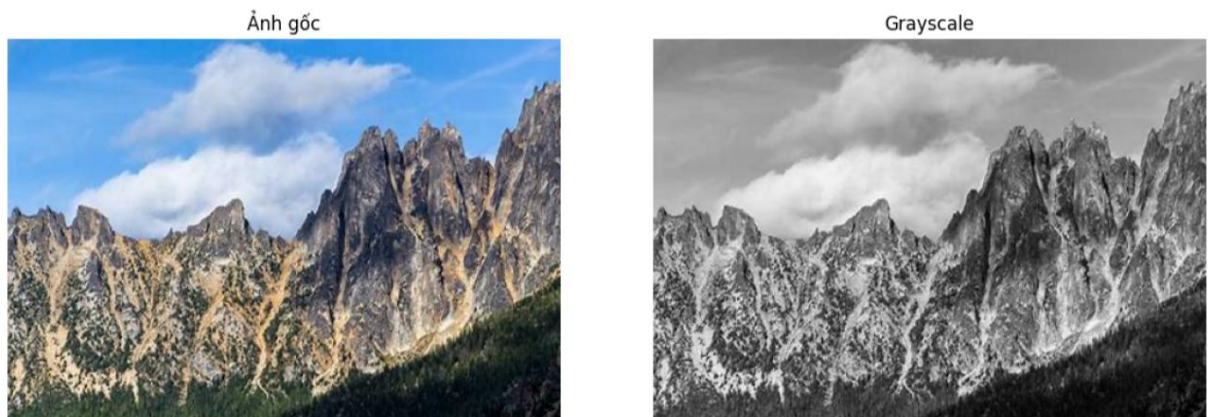
- Đảm bảo đầu vào nhất quán về kích thước và định dạng.
- Loại bỏ thông tin màu không cần thiết (chuyển sang ảnh xám).
- Tăng độ tương phản ảnh
- Tăng hiệu quả và độ chính xác khi trích xuất đặc trưng bằng các phương pháp như FFT.

Phương pháp áp dụng xử lý dữ liệu:

4.2.1. Tiền xử lý dữ liệu

❖ Chuyển sang ảnh xám (grayscale):

- Giảm số kênh từ 3 (RGB) xuống 1 → tiết kiệm bộ nhớ.
- Loại bỏ thông tin màu không cần thiết, chỉ giữ lại cấu trúc sáng–tối phục vụ trích xuất đặc trưng tần số.



Hình 4.1. Ảnh gốc và ảnh xám

❖ **Resize ảnh về kích thước chuẩn (300×300):**

- Đảm bảo mọi ảnh có cùng kích thước.
- Tránh lỗi shape khi đưa ảnh qua FFT hoặc mô hình học máy.



Hình 4.2. Ảnh xám và ảnh resize (300x300)

❖ **Tăng độ tương phản ảnh:**

- Áp dụng các kỹ thuật như **Histogram Equalization** để làm nổi bật chi tiết trong ảnh.
- Việc tăng độ tương phản giúp các đặc trưng như biên, vùng chuyển sáng–tối được thể hiện rõ hơn, hỗ trợ tốt cho việc trích xuất đặc trưng tần số (FFT).



Hình 4.3. Ảnh đã resize và ảnh tăng độ tương phản

4.2.2. Trích xuất đặc trưng dữ liệu

Fast Fourier Transform (FFT) là một thuật toán dùng để tính Biến đổi Fourier rời rạc (Discrete Fourier Transform - DFT) của tín hiệu số một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Trong xử lý ảnh, FFT giúp chuyển ảnh từ miền không gian (spatial domain) sang miền tần số (frequency domain). Thay vì phân tích điểm ảnh theo vị trí, chúng ta phân tích ảnh theo dao động, độ thay đổi sáng-tối.

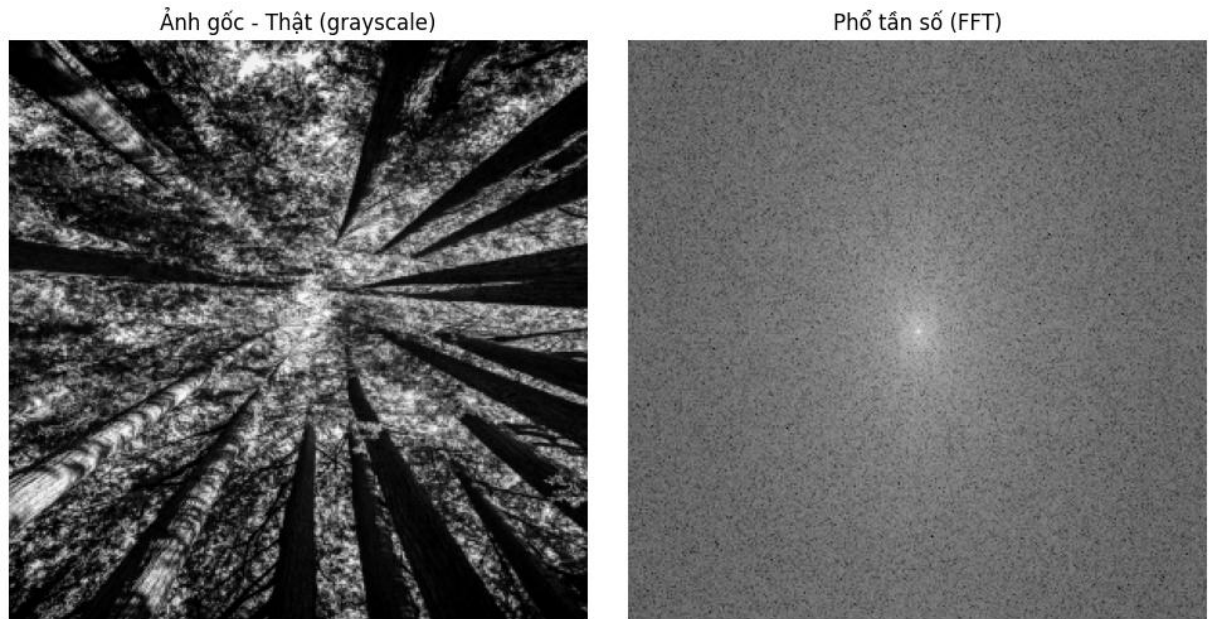
Công thức FFT:

$$F(u, v) = \sum_{x=0}^{M-1} \sum_{y=0}^{N-1} f(x, y) * e^{-j2\pi(\frac{ux}{M} + \frac{vy}{N})}$$

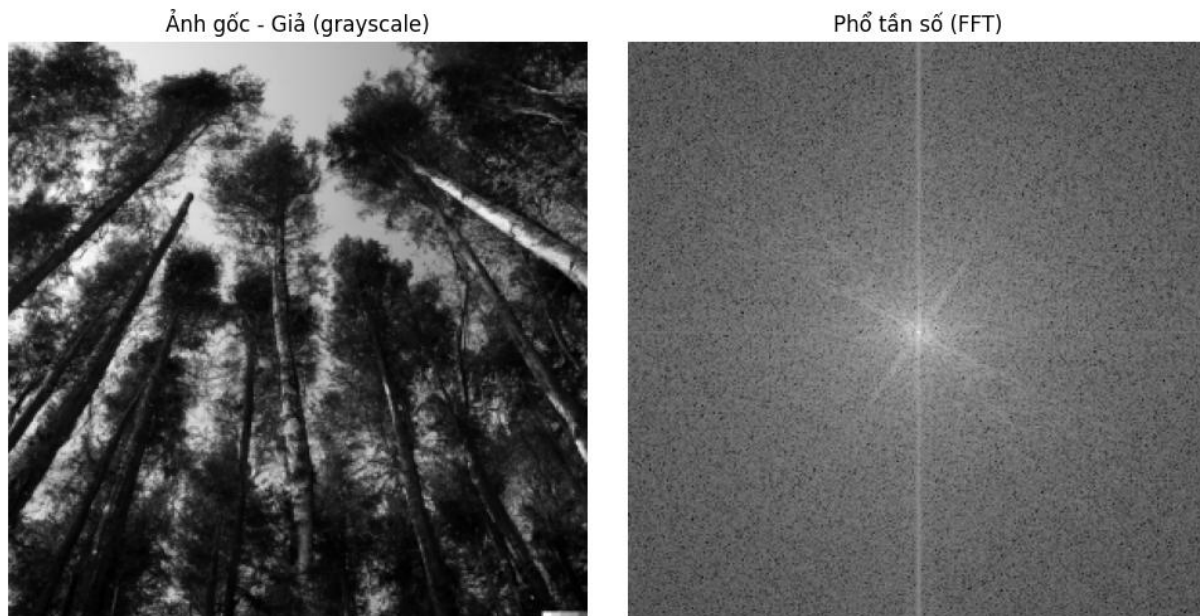
Trong đó:

- $f(x, y)$: giá trị điểm ảnh tại vị trí (x, y)

- $F(u, v)$: hệ số tần số tại tọa độ (u, v)
- M, N : chiều rộng và chiều cao ảnh
- j : đơn vị ảo
- $e^{-j2\pi(\frac{ux}{M} + \frac{vy}{N})}$: biểu diễn hàm sóng phức



Hình 4.4. Ảnh thật và phổ tần số FFT



Hình 4.5. Ảnh giả và phổ tần số FFT

4.2.3. Chuẩn hóa dữ liệu

Dữ liệu đặc trưng được chuẩn hóa bằng phương pháp chuẩn hóa Z-score:

Công thức:

$$X_{new} = \frac{X - \mu}{\sigma}$$

Trong đó μ là trung bình và σ là độ lệch chuẩn của từng đặc trưng

PCA thực hiện việc chiếu dữ liệu gốc vào không gian mới có số chiều thấp hơn, nhưng vẫn giữ lại phần lớn phương sai (thông tin) của dữ liệu..

PCA bao gồm các bước chính:

- Tính ma trận hiệp phương sai:

$$C = \frac{1}{n} X^T X$$

- Thực hiện phân tích giá trị riêng:

$$C_{vi} = \lambda_i v_i$$

trong đó λ_i là giá trị riêng (lượng phương sai), v_i là vector riêng (thành phần chính).

- Chọn k thành phần chính có giá trị riêng lớn nhất và chiếu dữ liệu lên không gian mới:

$$Z = XW_k$$

với W_k là ma trận chứa k vector riêng.

4.3. Công nghệ sử dụng

- Ngôn ngữ lập trình: python
- Thư viện sử dụng:
 - open cv2: Đọc ảnh
 - Pandas: xử lý dữ liệu
 - Matplotlib: Trực quan hóa
 - Scikit - learn: Chuẩn hóa dữ liệu, xây dựng và đánh giá mô hình
- Công cụ sử dụng: Kaggle Notebook

4.4 Cách đánh giá

Để đánh giá hiệu quả của mô hình phân loại ảnh giả và ảnh thật, chúng tôi sử dụng các độ đo phổ biến trong bài toán phân loại nhị phân, bao gồm:

Precision (Độ chính xác): Tỷ lệ mẫu được mô hình dự đoán là ảnh giả (hoặc thật) và thực sự đúng.

$$Precision = \frac{TP}{TP + FP}$$

Recall (Độ nhạy): Tỷ lệ mẫu thực sự là ảnh giả (hoặc thật) được mô hình dự đoán đúng.

$$Recall = \frac{TP}{TP + FN}$$

F1-score: Trung bình điều hòa giữa Precision và Recall, giúp cân bằng giữa hai độ đo này.

$$F1 - score = \frac{Precision * Recall}{Precision + Recall}$$

Accuracy: Độ chính xác tổng thể.

$$Accuracy = \frac{TP + TN}{TP + FP + FN + TN}$$

Trong đó :

TP (True Positive): Số lượng ảnh giả được mô hình dự đoán đúng là giả.

FP (False Positive): Số lượng ảnh thật bị mô hình dự đoán sai thành giả.

FN (False Negative): Số lượng ảnh giả bị mô hình dự đoán sai thành thật.

TN (True Negative): Số lượng ảnh thật được mô hình dự đoán đúng là thật.

5. Kết quả đạt được

5.1. Mô hình

5.1.1. Mô hình Random Forest:

a) Tham số mô hình

Sử dụng mô hình Random Forest Classifier: GridSearchCV với chiến lược tìm kiếm lưới kết hợp cross-validation 5-fold.

Tham số	Giá trị thử nghiệm	Ý nghĩa
n_estimators	[50, 100, 150, 200]	Số lượng cây trong rừng ngẫu nhiên. Số cây lớn giúp ổn định kết quả.
max_depth	[20, 50, 100, 150]	Độ sâu tối đa của mỗi cây. Kiểm soát độ phức tạp và tránh overfitting.

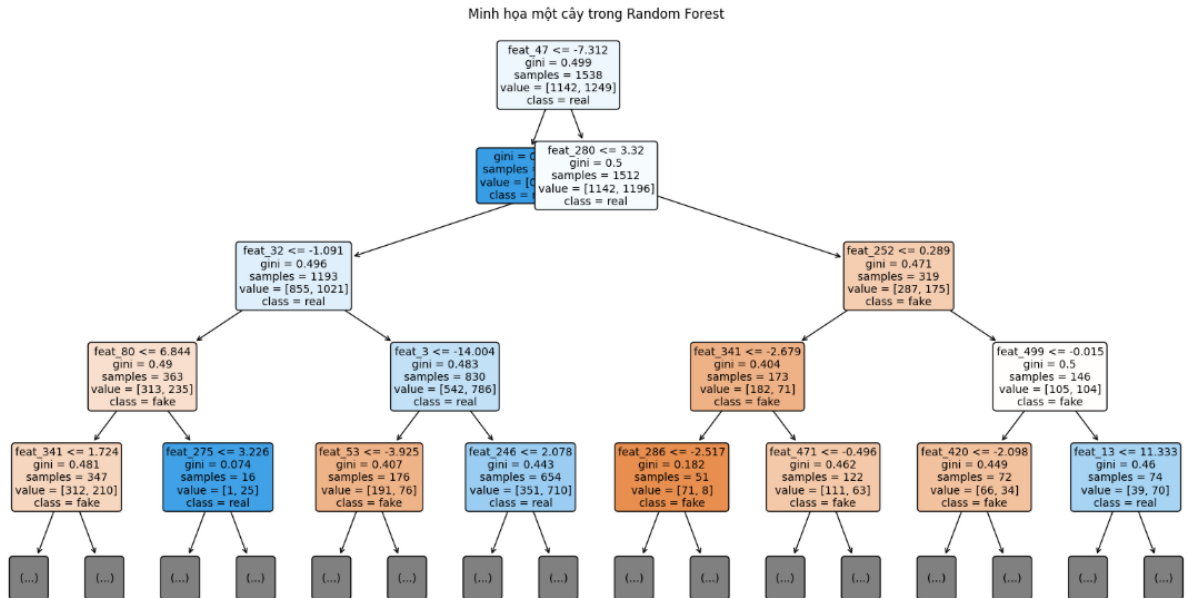
Bảng 5.1. Tham số mô hình RandomForest

- **Chia dữ liệu:** Sử dụng cv = 5 nghĩa là chia dữ liệu train thành 5

Sau khi thử nghiệm toàn bộ tổ hợp tham số, cấu hình tốt nhất được tìm thấy là:

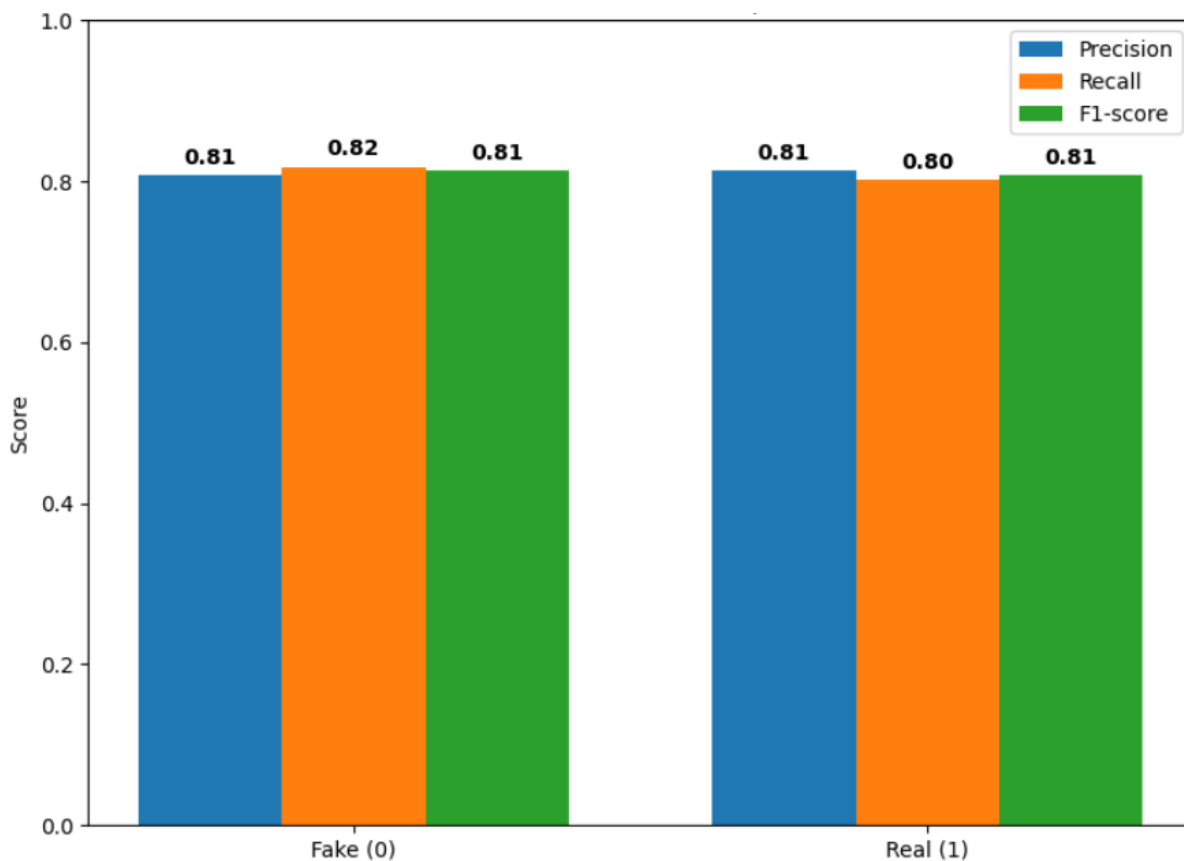
Best Hyperparameters: {'max_depth': 20, 'n_estimators': 200}

- Độ sâu cây: 20
- Số lượng cây: 200



Hình 5.1. Model Randomforest

b) Đánh giá



Hình 5.2. Đánh giá mô hình RandomForest

Nhận xét:

- Accuracy 0.81: Mô hình đạt độ chính xác rất tốt (~81%) trên tập kiểm tra. Điều này cho thấy phần lớn các dự đoán là chính xác.

Lớp	Chỉ số	Giá trị	Nhận xét
Giả	Precision	0.81	Trong số các ảnh được dự đoán là "giả", 81% là chính xác. Mô hình giữ độ tin cậy khá ổn khi nhận diện ảnh giả.
	Recall	0.82	Bắt đúng 82% số ảnh giả trong thực tế, tức bỏ sót ít. Điều này cho thấy mô hình nhạy với ảnh giả.

	F1-score	0.81	Sự cân bằng giữa precision và recall đạt mức ổn định.
Thật	Precision	0.81	Trong các ảnh được dự đoán là thật, 81% thực sự là thật. Độ chính xác ở mức tốt.
	Recall	0.80	Mô hình nhận diện đúng 80% ảnh thật – vẫn còn 20% ảnh thật bị nhầm thành giả.
	F1-score	0.81	Điểm F1 ổn định, chứng tỏ mô hình hoạt động đồng đều trên lớp thật.

Bảng 5.2. Giá trị đánh giá mô hình RandomForest

5.1.2. Mô Hình SVM

a) Tham số mô hình

Support Vector Machine (SVM) với hàm kernel RBF (Radial Basis Function)

GridSearchCV kết hợp cross-validation 10-fold.

Tham số	Giá trị thử nghiệm	Ý nghĩa
C	[0.01, 0.1, 1, 10, 100]	Hệ số phạt cho lỗi phân loại. Giá trị lớn → giảm lỗi huấn luyện nhưng dễ overfit.
gamma	['scale']	Hệ số cho kernel RBF, 'scale' tự động tính theo đặc trưng đầu vào.
kernel	['rbf']	Hàm kernel phi tuyến RBF – phổ biến trong xử lý ảnh.

Bảng 5.3. Tham số mô hình SVM

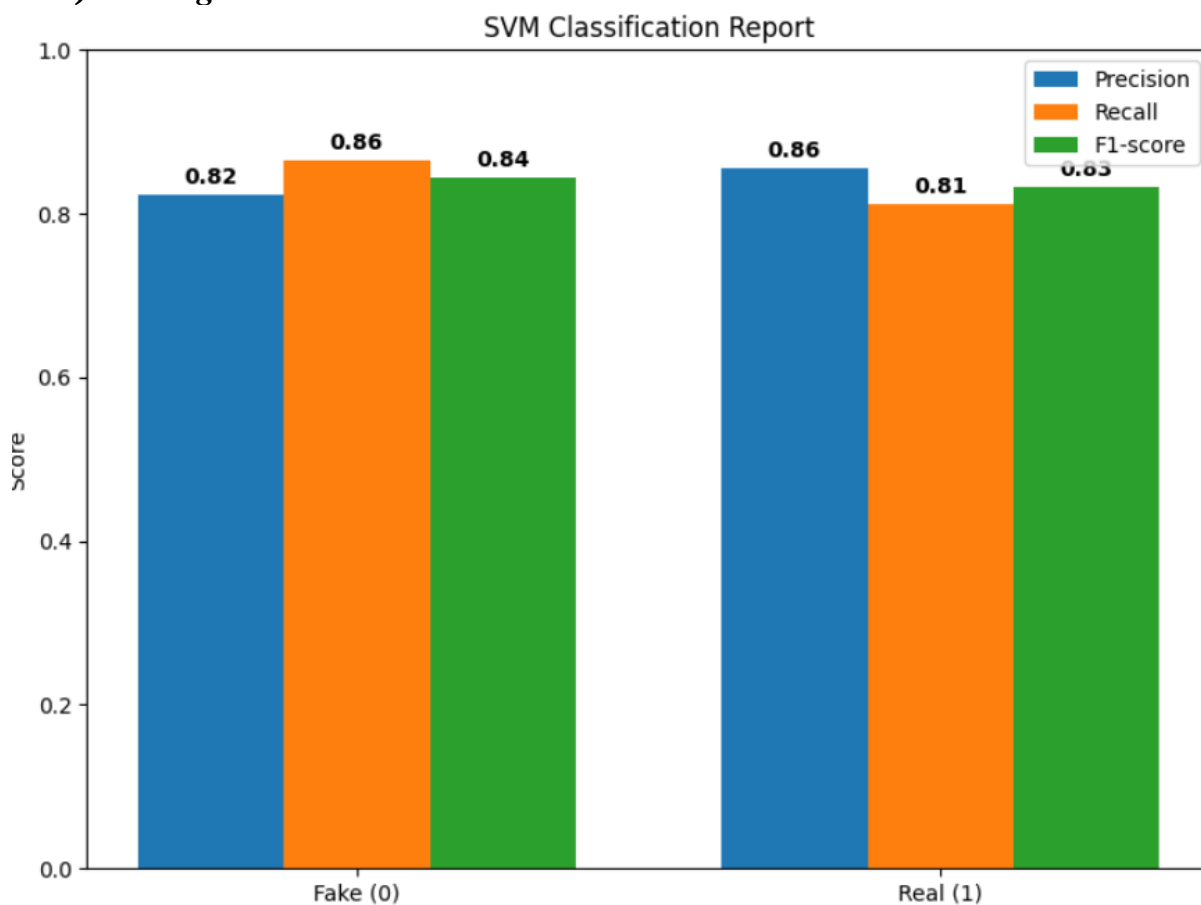
- **Chia dữ liệu:** Sử dụng cv = 10 nghĩa là chia dữ liệu train thành 10 phần, mỗi lần dùng 9 phần train, 1 phần validate.

Sau khi thử nghiệm toàn bộ tổ hợp tham số, cấu hình tốt nhất được tìm thấy là:

Best parameters: {'C': 10, 'gamma': 'scale', 'kernel': 'rbf'}

- Tham số biên (C): 10
- Tham số kernel: gamma
- Hàm biến đổi dữ liệu: rbf

b) Đánh giá



Hình 5.3. Đánh giá mô hình SVM

- Accuracy 0.84: Mô hình đạt độ chính xác rất tốt (~84%) trên tập kiểm tra. Điều này cho thấy phần lớn các dự đoán là chính xác.

Lớp	Chỉ số	Giá trị	Nhận xét
Giả	Precision	0.82	Trong số các ảnh được dự đoán là "giả", 82% là đúng. Có một số nhầm lẫn với ảnh thật.
	Recall	0.86	Mô hình bắt đúng tới 86% ảnh giả trong tập test. Rất ít bị bỏ sót.
	F1-score	0.84	Trung bình điều hòa giữa precision và recall – thể hiện hiệu suất nhận diện ổn định cho ảnh giả.
Thật	Precision	0.86	Trong số các ảnh được dự đoán là "thật", 86% là đúng. Mô hình hiếm khi nhầm ảnh giả thành thật.
	Recall	0.81	Chỉ có 81% ảnh thật được nhận diện đúng – mô hình bỏ sót khoảng 19%. Cần cải thiện.
	F1-score	0.83	F1-score hơi thấp hơn lớp 0, cho thấy độ ổn định kém hơn chút.

Bảng 5.4. Giá trị đánh giá mô hình SVM

5.1.3. SVM tự triển khai

a) Tham số mô hình

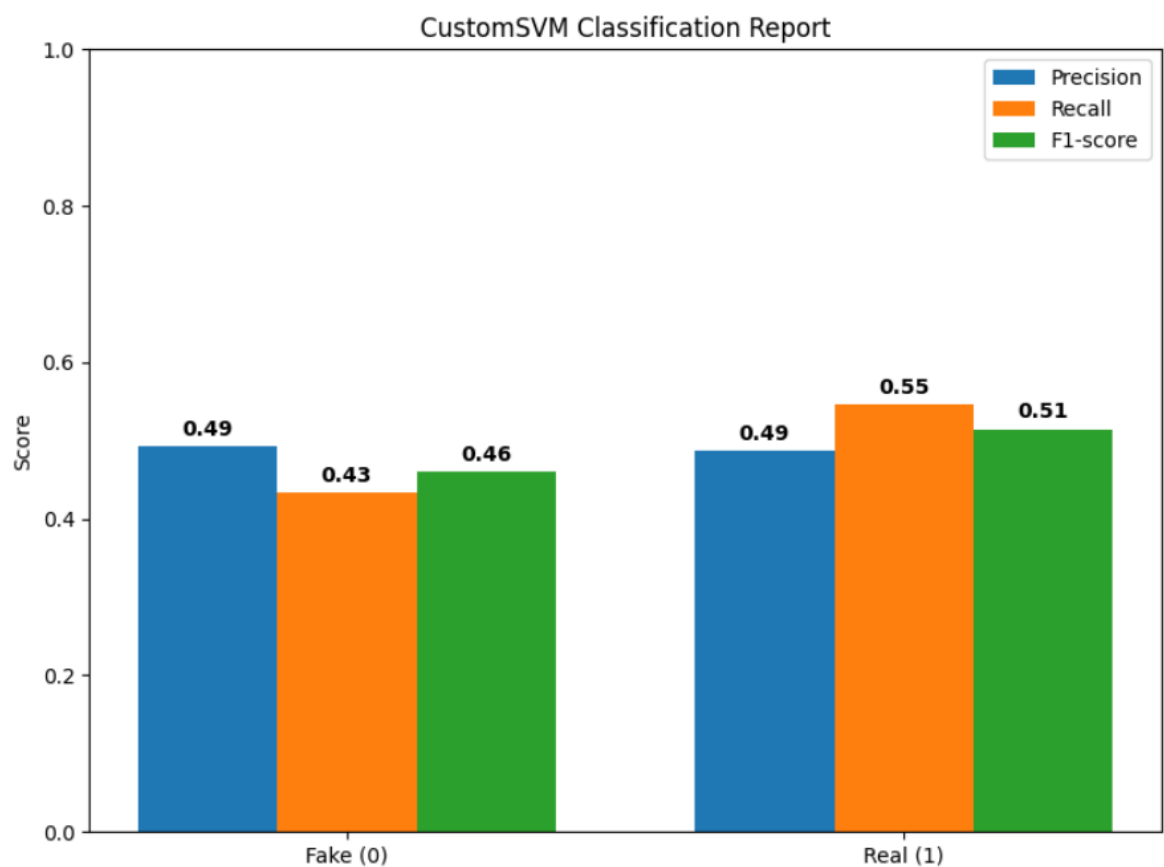
Trong mô hình SVM được triển khai thủ công, các tham số được cài đặt và sử dụng cụ thể như sau:

Tham số	Giá trị	Ý nghĩa
C	1.0	Tham số điều chỉnh trade-off giữa margin rộng và lỗi phân loại nhỏ
gamma	'scale'	Tham số kernel RBF – kiểm soát ảnh hưởng của từng điểm dữ liệu

learning_rate	0.01	Tốc độ học cho quá trình tối ưu bằng gradient descent (nếu dùng)
max_iterations	1000	Số vòng lặp tối đa trong quá trình huấn luyện

Bảng 5.5. Tham số mô hình CustomSVM

b) Đánh giá



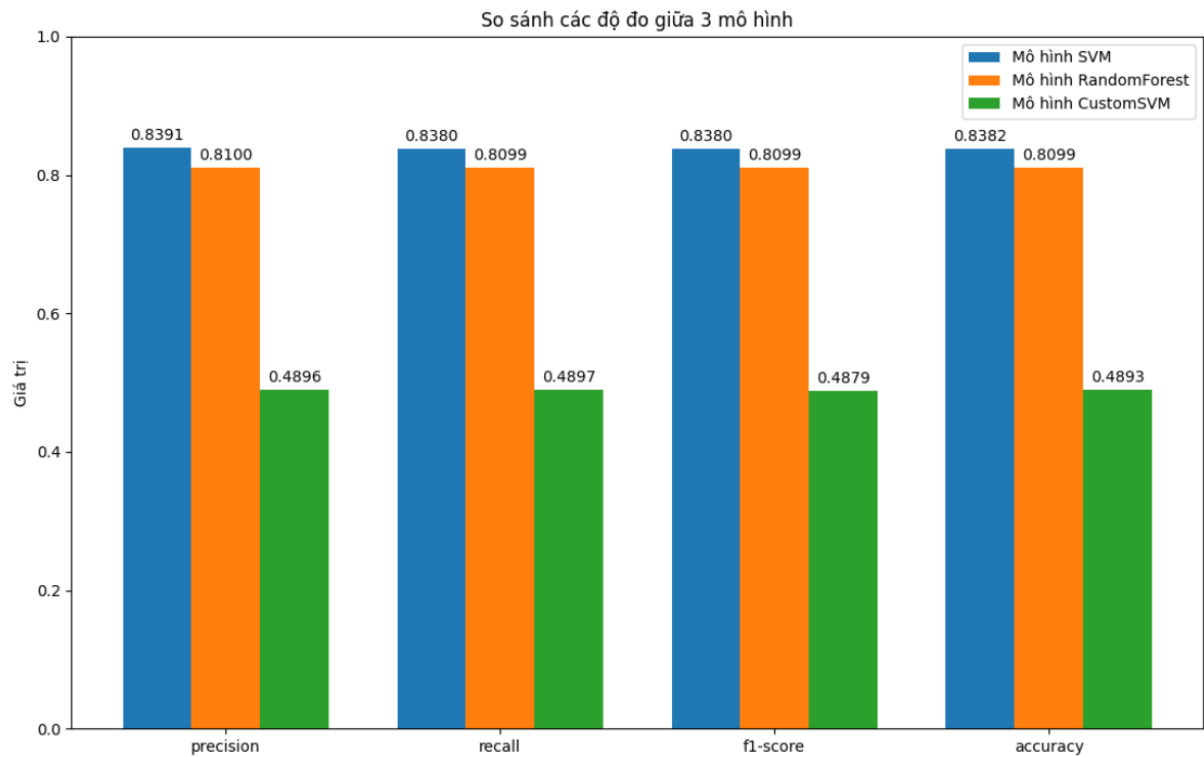
Hình 5.4. Đánh giá CustomSVM

- Accuracy 0.49: Cho thấy mô hình chỉ dừng lại ở mức trung bình chưa thể sự phân biệt được ảnh giả và ảnh thật

Lớp	Chỉ số	Giá trị	Nhận xét
Giả	Precision	0.49	Dự đoán "giả" thì chỉ 49% là đúng. Rất dễ nhầm ảnh thật thành giả.
	Recall	0.43	Chỉ nhận diện đúng 43% ảnh giả thực tế – bỏ sót đến 57%. Hiệu quả rất thấp.
	F1-score	0.46	Trung bình giữa precision và recall – cho thấy mô hình khá "đuôi" ở lớp này.
Thật	Precision	0.49	Mỗi lần mô hình dự đoán là ảnh thật, chỉ đúng 49% – gần như tung đồng xu.
	Recall	0.55	Nhận diện đúng 55% ảnh thật – còn khá thấp, vẫn bỏ sót gần nửa.
	F1-score	0.51	Dù nhỉnh hơn lớp 0, nhưng tổng thể vẫn thấp.

Bảng 5.6. Giá trị đánh giá mô hình CustomSVM

5.2. So sánh đánh giá



Hình 5.5. So sánh đánh giá các mô hình

Mô hình	Precision	Recall	F1-score	Accuracy
Random Forest	0.8100	0.8099	0.8099	0.8099
SVM (RBF)	0.8391	0.8380	0.8380	0.8382
CustomSVM	0.4896	0.4897	0.4879	0.4893

Bảng 5.7. Giá trị đánh giá các mô hình

Kết luận:

Mô hình SVM: đạt hiệu suất cao nhất với các độ đo Precision, Recall, F1-score và Accuracy đều xấp xỉ **0.84**. Điều này khẳng định SVM là một lựa chọn hiệu quả và ổn định, đặc biệt phù hợp với bài toán phân loại hình ảnh có ranh giới phức tạp.

Mô hình Random Forest: có độ chính xác và độ đo trung bình khoảng **0.81**, chỉ thấp hơn SVM một chút. Tuy nhiên, với ưu điểm về tốc độ huấn luyện và khả năng giải thích, Random Forest vẫn là một mô hình đáng tin cậy trong nhiều trường hợp ứng dụng thực tế.

Mô hình Custom SVM: do được xây dựng thủ công, cho kết quả không khả quan, khi các chỉ số đều chỉ khoảng **0.49**, tương đương mức đoán ngẫu nhiên. Nguyên nhân có thể xuất phát từ việc lựa chọn hàm kernel chưa phù hợp, thuật toán tối ưu chưa hiệu quả.

thuật toán tối ưu chưa hội tụ.

learning rate không phù hợp.

hoặc loss function chưa được cài đặt đúng

6. Kết luận

6.1. Kết quả đạt được

Bài toán phân loại nhị phân đã được thực nghiệm trên ba mô hình khác nhau: Random Forest, SVM (RBF) và SVM tự triển khai. Kết quả cho thấy:

- **Mô hình SVM (RBF)** đạt hiệu suất cao nhất với độ chính xác (accuracy) khoảng **83.8%** và các độ đo Precision, Recall, F1-score đều duy trì ở mức cao và cân bằng (~83.8%). Điều này cho thấy mô hình có khả năng phân loại tốt cả hai lớp và hoạt động ổn định trên tập dữ liệu thử nghiệm.
- **Mô hình Random Forest** cũng cho kết quả khả quan với accuracy khoảng **80.9%** và các chỉ số Precision, Recall, F1-score dao động quanh mức này. Đây là mô

hình dễ triển khai, tốc độ huấn luyện nhanh, và phù hợp với các bài toán cần giải thích được quyết định của mô hình.

- **Mô hình SVM tự triển khai** có độ chính xác thấp nhất, chỉ khoảng **48.9%**, gần bằng với dự đoán ngẫu nhiên. Các chỉ số còn lại như Precision, Recall, F1-score cũng ở mức thấp tương tự.

6.2. Hạn chế của mô hình

- Custom SVM tự triển khai hoạt động kém hiệu quả do:
 - Cách cập nhật gradient chưa tối ưu.
 - Learning rate chưa phù hợp dẫn đến không hội tụ.
 - Loss function có thể chưa chính xác, hoặc thiếu các bước chuẩn hóa dữ liệu.
- Random Forest mặc dù ổn định nhưng:
 - Không phù hợp nếu biên phân lớp quá phức tạp.
 - Dễ bị giảm hiệu suất với dữ liệu có nhiễu hoặc chồng lấn lớp mạnh.
- SVM (RBF):
 - Hiệu quả cao nhưng tốn thời gian huấn luyện hơn so với các mô hình cây.
 - Không mở rộng tốt với dữ liệu có số lượng mẫu rất lớn (scalability kém).

6.3. Hướng phát triển trong tương lai

- **Tối ưu hóa Custom SVM:**
 - Kiểm tra lại quá trình đạo hàm và cập nhật trọng số.
 - Áp dụng các thuật toán tối ưu hiện đại như Adam, SGD có momentum.
 - Thêm biểu đồ loss để theo dõi tiến trình hội tụ.
- **Kết hợp nhiều mô hình (Ensemble):**

- Kết hợp SVM với Random Forest, hoặc Voting Classifier để tăng độ chính xác và giảm sai số.
- **Tăng cường đặc trưng đầu vào:**
 - Áp dụng kỹ thuật feature engineering và feature selection để làm giàu thông tin cho mô hình học.
- **Ứng dụng mô hình học sâu (Deep Learning):**
 - Với dữ liệu hình ảnh hoặc dữ liệu phức tạp, có thể triển khai CNN hoặc MLP thay vì các mô hình truyền thống.

LÀM VIỆC NHÓM

Công việc	Thành viên thực hiện	Tiến độ (%)	Chi tiết
Nghiên cứu tổng quan về chủ đề và các hướng tiếp cận hiện có	Ngô Trường Định, Nguyễn Ngọc Lân	100%	Đọc tài bài báo từ tìm được trên scholar

Tìm kiếm và xây dựng tập dữ liệu	Ngô Trường Định, Nguyễn Ngọc Lân	100%	Thu thập dữ liệu ảnh thật và giả từ Kaggle và các repo mã nguồn mở
Làm sạch dữ liệu và gán nhãn	Nguyễn Ngọc Lân	100%	Chuẩn hóa kích thước ảnh, xử lý nhiễu và thiết lập nhãn phân loại
Phân tích và chọn đặc trưng phù hợp	Ngô Trường Định	100%	So sánh nhiều kỹ thuật như FFT, HOG, ELA để chọn đặc trưng hiệu quả nhất
Xây dựng mô hình phân loại	Ngô Trường Định, Nguyễn Ngọc Lân	100%	Cài đặt mô hình học máy: SVM, Logistic Regression, RandomForest, XGboost
Kiểm thử, tinh chỉnh mô hình và so sánh kết quả	Ngô Trường Định, Nguyễn Ngọc Lân	100%	So sánh mô hình theo Accuracy, MSE, RMSE để rút ra mô hình tốt nhất
Soạn thảo báo cáo và trình bày	Ngô Trường Định, Nguyễn Ngọc Lân	100%	Viết báo cáo, xử lý biểu đồ và bảng đánh giá kết quả

Lịch làm việc nhóm:

Buổi	Ngày	Nội dung chính	Hình thức làm việc	Thời lượng
1	05/03/2025	Lên ý tưởng đề tài, tìm hướng khai thác phù hợp	Gặp mặt tại phòng học nhóm	1 giờ

2	13/03/2025	Tìm kiếm và phân tích bộ dữ liệu tiềm năng, đánh giá khả năng áp dụng	Làm việc cá nhân + Google Meet	2 giờ
3	21/03/2025	Triển khai các bước tiền xử lý cơ bản, thống nhất định dạng dữ liệu đầu vào	Github + Chat nhóm	1.5 giờ
4	30/03/2025	Thử nghiệm sơ bộ một số đặc trưng như FFT, ELA, FBP, HOG chọn đặc trưng phù hợp nhất	Trực tuyến (Zoom)	2 giờ
5	08/04/2025	Bắt đầu huấn luyện mô hình Logistic và svm, kiểm tra kết quả ban đầu và điều chỉnh tham số	Offline tại thư viện	3 giờ
6	18/04/2025	Triển khai thêm mô hình học máy phân loại để so sánh hiệu suất	Google meet	2 giờ
7	26/04/2025	Kiểm định mô hình, đánh giá bằng các độ đo và xây dựng biểu đồ so sánh	Làm việc nhóm trên kaggle	2.5 giờ
8	06/05/2025	Viết phần kết quả báo cáo, chèn hình ảnh minh họa và bảng so sánh	Google meet	3 giờ
9	7/5/2025	Viết ứng dụng web app	Github + quán coffee	5 giờ

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. N. Kanwal, A. Girdhar, L. Kaur, and J. S. Bhullar, “Detection of Digital Image Forgery using Fast Fourier Transform and Local Features,” *I.K.G. Punjab Technical University*, India, 2019.
2. S. McCloskey and M. Albright, “Detecting GAN-generated Imagery using Color Cues,” in *Proc. IEEE Conf. Computer Vision and Pattern Recognition Workshops (CVPRW)*, 2019.
3. R. Raghavendra, S. D. Bharathi, and K. S. B. Rani, “DeepFake Video Detection using Support Vector Machine,” in *Proc. Int. Conf. on Signal Processing and Integrated Networks (SPIN)*, 2020.
4. D. Sahin, B. Bayar, and H. Yalcin, “Comparison of Machine Learning Techniques for Deepfake Detection,” in *Proc. Int. Symp. on Digital Forensics and Security (ISDFS)*, 2021.
5. R. Sharma, A. Mehta, and P. Kumar, “Fake Image Detection using Decision Trees and Metadata Analysis,” in *Proc. Int. Conf. on Emerging Trends in Information Technology and Engineering (ic-ETITE)*, 2020.

6. S. Kim, J. Park, and H. Lee, “Random Forest Classifier for Deep Fake Image Detection,” in *Proc. IEEE Int. Conf. on Consumer Electronics (ICCE)*, 2021.

PHỤ LỤC

TỰ ĐÁNH GIÁ (Bài nhóm)

STT	Nội dung	Điểm chuẩn	Tự chấm	Ghi chú
1 (8.5đ)	1.1 Giới thiệu về bài toán	0.5	0.5	
	1.2 Phân tích yêu cầu của bài toán	1	1	
	1.3 Phương pháp giải quyết bài toán	1.5	1.5	
	1.4 Thực nghiệm	4	3.5	
	1.5 Kết quả đạt được	1	1	
	1.6 Kết luận	0.5	0.5	
2 (1đ)	Báo cáo (chú ý các chú ý 2,3,4,6 ở trang trước, nếu sai sẽ bị trừ điểm nặng)	1đ	1	
3 (0.5đ)	Điểm nhóm (chú ý trả lời các câu hỏi trong mục làm việc nhóm)	0.5đ	0.5	
Tổng điểm			9.5	